

营养处理对独立培养样本生物量的影响

数据分析结果与研究讨论

研究方法与分析

本研究考察营养处理是否改变培养样本的生物量。数据表共含 56 行观测，含样本编号、分组（control 对照 / treatment 处理）与连续型结局 Biomass。研究说明明确记载“两组独立实验单元，每个样本只测量一次；组间方差未知，不假设相等。”因此我们采用独立两组的双侧 Welch t 检验（双侧 Welch t 检验），以 treatment 减 control 的均值差作为效应量，并报告 95% 置信区间与双侧 p 值。这是一个组间比较设计，样本单位为单个完整观测，每个培养样本只贡献一个数据点，不存在配对或重复测量结构。

结局变量单位是 g。分析前我们采用完整病例（complete case）策略，即仅保留分组与结局均无缺失的行：原始 56 行中有 2 行因结局缺失被删除，最终进入分析的有效观测数 $n = 54$ ，其中对照组 27 个、处理组 27 个。我们没有对缺失值做插补或零填充，删除量与潜在偏差在“诊断与不确定性”一节讨论。假设检验的双侧显著性阈值为 0.05，零效应取值为 0。

结果

对照组生物量均值为 8.2518 g (SD = 1.6487 g)，处理组均值为 8.6937 g (SD = 1.4628 g)。处理组减对照组的方向为正，点估计为 0.44194 g，标准误为 0.42417 g；Welch t 统计量为 1.0419，自由度约为 51.273，双侧 $p = 0.30235$ 。在 95% 置信水平下，均值差的置信区间为 [-0.40951, 1.2934] g。标准化效应量为 0.27946。

该区间跨越零效应值，p 值也大于 0.05 阈值，因此本次数据未能提供营养处理改变生物量的统计学证据。区间宽度说明估计精度有限：数据既不排除处理使生物量降低（区间下界 -0.40951 g 为负），也不排除使其升高至区间上界 1.2934 g。同时，点估计为正且标准化效应量不大，说明即使存在真实差异，其量级在这批样本中也较小。须强调，这属于“未检出差异”，而非“已证明无差异”；当前样本量下对小幅效应的检验效能有限。

图1 以经验累积分布呈现两组原始观测，两条曲线位置接近且明显重叠，与均值差较小、置信区间跨越零的结果一致。图2 直接展示效应估计与区间，虚线标记零效应，是判断不确定性的核心图形。图3 在散点基础上叠加各组均值及均值的 95% 置信区间，显示两组组内离散程度相近（SD 分别为 1.6487 与 1.4628 g），组间均值差远小于组内变异。

统计量	计算结果	统计量	计算结果
效应估计	0.44194	CI 下界	-0.40951
CI 上界	1.2934	双侧 p	0.30235
有效样本	54		

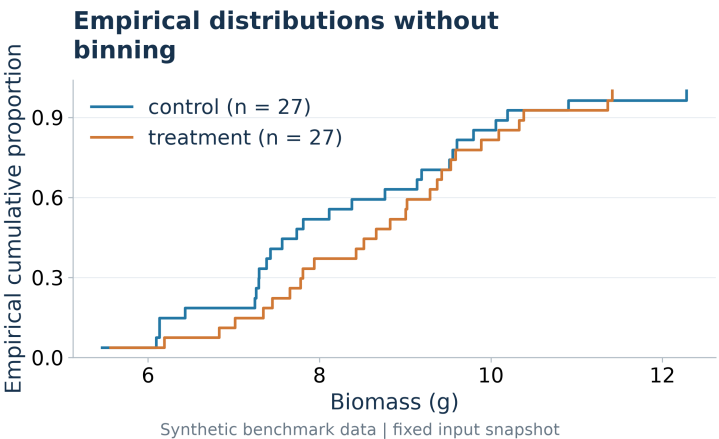


图 1 | 经验累积分布直接由排序后的有效观测计算，不依赖直方图分箱；组间曲线差异展示整体分布而不只比较均值。

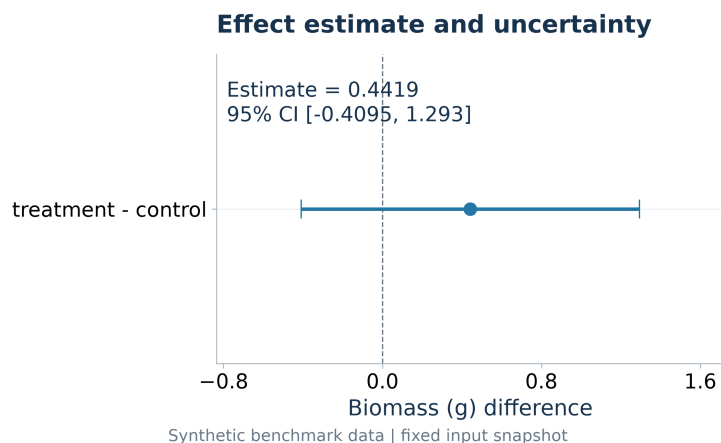


图 2 | 圆点和区间直接取自统计分析记录；虚线表示零效应。区间表达估计不确定性，不代表个体观测的范围。

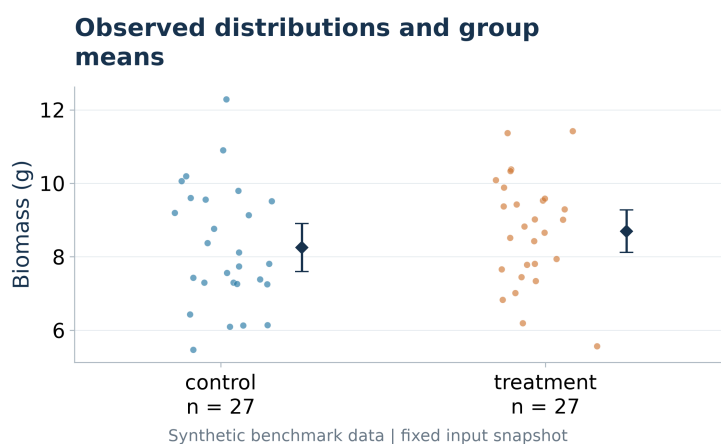


图 3 | 每个点是一条有效观测；菱形为组均值，误差线为各组均值的双侧 95% t 置信区间。组间差异的推断以本报告统计表中的均值差及其置信区间为准。

诊断与不确定性

模型假设方面，对重构残差做 Shapiro-Wilk 检验得 $W = 0.98747$ ， $p = 0.84204$ ，未提示明显的正态性偏离。但该检验不能证明正态性成立，也不验证方差齐性；Welch 检验本身不要求等方差，正是不假设组间方差相等这一研究说明的直接后果，其自由度也因估计两独立组方差而为非整数（约 51.273）。此外，正态性检验与效应检验回答不同问题，二者不可混用。

缺失值是本分析最需要交代的不确定性来源。全部 2 行缺失均被完整病例策略剔除，缺失机制在数据说明中未知，因此无法判断缺失是否与分组或生物量水平相关。若缺失非随机且与结局有关，均值差及其区间可能存在方向不定的偏差；这类偏差无法从现有数据内部检验。

本数据集的全部观测值由独立随机种子生成，研究说明明确标注其为软件实验数据，不能作为真实学科证据。因此上述结果仅用于演示分析流程，不应用于任何生物学推断。同时，本分析是两组的观察性比较，不构成因果证据；即便未来检出显著差异，也不足以单独归因于营养处理本身。

推断范围也需限定：置信区间刻画的是均值差这一参数的估计不确定性，不代表单个培养样本生物量的取值范围；区间跨零也不意味着个体观测可以取负值。所有结论均以当前有效样本与完整病例子集为条件。

结论与后续工作建议

在本批独立培养样本中，营养处理组生物量均值比对照组高 0.44194 g，95% 置信区间为 [-0.40951, 1.2934] g，双侧 $p = 0.30235$ （ $n = 54$ ，删除 2 行缺失）。由于区间跨越零且 p 大于 0.05，本数据不支持“营养处理改变生物量”的结论，但也不能排除存在小幅效应。考虑到数据为合成、缺失机制未知且仅含两组观察性比较，上述结论不应被解读为因果或真实生物学证据。

后续工作方向属于有待检验的条件性设想：（1）补齐或追溯缺失观测的成因，在明确缺失机制后再评估完整病例分析的必要性；（2）在更大样本下重复同类独立分组实验，以缩小均值差的置信区间；（3）在正式实验设计中预设效应量与检验效能，并保留方差不等假设下的 Welch 路线。这些设想均需实际数据验证，本报告不对其收益作出承诺。

来源与工具记录：12f7e3edd820；完整哈希见交付旁证。